

精神负荷对心率变异性影响的非线性动力学分析

廖旺才 胡广书 杨福生 张利民

摘要 为研究精神负荷对心率变异性(HRV)的影响,在选拔飞行员的心理生理储备测试中,对 HRV 进行了非线性动力学分析。结果表明,加载精神负荷后受试者的 HRV 的三个非线性参数都有不同程度的降低。进一步分析还发现分解后的 HRV 的三个非线性参数和受试者的心理生理储备有一定的相关性,有可能做为衡量心理储备的一项指标。

关键词 工作负荷(心理生理学) 心率变异性 心理生理储备 非线性动力学

中国图书资料分类法分类号 R853.1

Nonlinear Dynamic Analysis of Mental Load Effect on Heart Rate Variability (HRV).

LIAO Wangcai, HU Guangshu, YANG Fusheng, ZHANG Limin. Space Medicine & Medical Engineering, 1996; 9(2): 118~124

Abstract Many research works have been done on effects of mental load on Heart Rate Variability (HRV), however, the use of nonlinear dynamics in signal processing of HRV has not been reported before. The effects of mental load on HRV of pilots were analyzed with nonlinear dynamic analyzing methods. Results showed that three nonlinear parameters decreased in different extents after mental loading. Further analysis with decomposed HRV data demonstrated that the psychological potential capability is consistent with those parameters.

Key words workloads (psychophysiology) heart rate variability psychophysiological reserve nonlinear dynamics

Address reprint requests to LIAO Wangcai. Department of Electrical Engineering Tsinghua University, Beijing 100084, China

早在十多年前人们就已经发现精神负荷(mental load)对心率变异性(Heart Rate Variability, HRV)有影响:在加载精神负荷时,HRV 将减小;精神负荷越大,HRV 越低。因此 HRV 有时就被看作是精神负荷量的一项指标^[1]。这些结论大多是在实验室中、加载短时间(4~5 min)精神负荷的情况下发现的。其中所加的精神负荷有:记忆搜索、心算、句子理解等。人们还发现,并非 HRV 的所有频率成分都对精神负荷同样地敏感,事实上只有 0.1Hz 左右的低频部分对精神负荷最敏感^[1]。

这些研究中所用的信号处理方法是统计学法和功率谱分析法。目前还未见有用非线性动力学分析法对实际应用中的精神负荷对 HRV 的影响的研究的报道。然而,这却是一项很有意义的工作。

在战斗机飞行员心理生理储备的测试中有一项就是在模拟飞行器上进行常规飞行加精神负荷的测试。所谓飞行员的心理生理储备,通常认为其评价标准包括:完成飞行任务的质量及完成附加任务的数量、完成这些任务时产生的与情绪有关的心理生理变化和主观反应^[2]。如前所述,精神负荷对 HRV 有影响,而且两者之间存在一定的对应关系。因此

廖旺才,胡广书,杨福生.清华大学电机系,北京 100084

张利民.空军第四研究所,北京 100036

本文于 1995-07-03 收到,1995-11-04 修回

有可能通过对该测试中飞行员的 HRV 的信息处理来揭示在加载精神负荷的情况下飞行员的心理生理储备与其 HRV 变化的规律。本文将用非线性动力学分析方法对该测试中精神负荷对 HRV 的影响进行研究,以便探索这种规律的存在与否。

方 法

受试者为 10 名健康飞行员,机种为强-5 或歼-6,年龄为 31.5 ± 4.0 岁,飞行总时间为 1315.8 ± 397.1 h。以歼-6Ⅲ型飞行练习器为基本活动背景。测试分两步:第一步是单纯性飞行,第二步是加载精神负荷的飞行(此时两种任务同时进行)。两者的飞行科目是相同的,即:起飞、转弯、平飞、计时平飞、转弯、降落,如图 1 所示。每个飞行科目大约用时 1 min。所不同的是后者是从起飞结束、转弯

开始的时刻开始加载精神负荷,共加载 7 min (即,几乎加载到测试结束),要求以飞行任务为主。所加的精神负荷是每隔 4 s 通过驾驶舱内的计算机屏幕出一道一位数的四则运算题。根据飞行员的飞行成绩和答题成绩的加权来判断其心理生理储备的大小。判断准则是,如果某一飞行员的飞行成绩和答题成绩都好,则说明其心理生理储备大;如果某一飞行员的飞行成绩和答题成绩只有一项好,或两项都不好,则说明其心理生理储备不大。用上述判别准则判定的受试者的心理生理储备得分如表 1 所示。表中心理生理储备得分的大小用 0~1 之间的数表示。数值越大,说明某受试者的心理生理储备越大;反之,则越小。上述心理生理储备得分与受试者的主观判断是基本一致的。这部分是张利民等人的另一研究结果^[2]。本文不作更多分析,反以此表的数据作为检验该算法的标准。

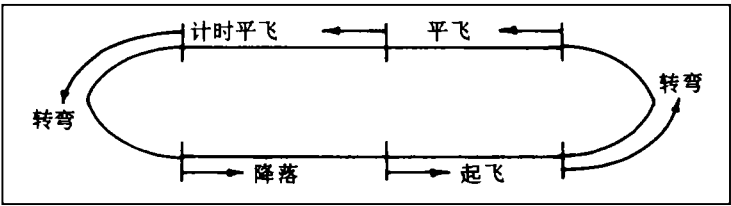


图 1 测试过程的图示

Fig.1 Testing procedure

表 1 受试者的心理生理储备得分

Table 1 Scores of psychophysiological reserve of subjects

受试者序号	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
心理生理储备得分	0.300	0.847	0.884	0.571	0.989	0.839	0.789	0.350	0.662	0.807

非线性动力学分析方法

HRV 信号的分形维数分析法 产生心率变异的因素是非常复杂的,其中既有病理因素更有生理因素,因此使得 HRV 信号极不规则。不少研究者通过分析证明 HRV 信号是混沌信号,或者至少可以说它包含了具有混沌

性质的成分。事实上 HRV 信号的功率谱中的极低频部分,即 1/f 涨落正是具有混沌或称分形信号的特征的。因此,目前有不少研究者从分形维数的计算,尤其是关联维数的计算这一角度对 HRV 信号进行研究,因为关联维数从嵌入空间的角度刻划了时间序列的复杂性。但是,要较准确地计算一时间序列的关联维数,往往要上万个数据点,这就意味着要连续

记录几个小时的心电数据,而在这数小时时间内,人体可能会发生大量的生理、病理变化,因此用数小时的心电数据仅提取出一个 HRV 信号的关联维数,其意义是不大的。如果能从短数据的 HRV 信号估算分形维数,则可解决这个问题。事实上分形维数的定义,除了关联维数以外还有多种,其中之一就是由功率谱分析导出的分形维数^[3~5]。其主要论点是:对于功率谱满足幂律关系: $S_x(\omega) = \frac{\sigma_x^2}{|\omega|^\gamma}$ 的信号(这种信号称作自仿射信号或分形信号),其分形维数为:

$$D = 2 - \frac{\gamma - 1}{2} \tag{1}$$

而 γ 可从双对数坐标的功率谱图的极低频段通过最小二乘拟合求得,即可得到分形维数 D 。

很多研究结果都表明用较短的 HRV 数据(比如 200 点)计算其功率谱也能很清楚地得到 1/f 部分的谱,因此这种方法只用较短的数据就可计算 HRV 信号的分形维数。

HRV 信号的复杂度分析法 在阐述复杂度分析法之前,先介绍一下“复杂性”测度^[6,7]。根据 Kolmogorov 的理论,复杂性可以认为是产生某给定“0,1”序列的最少的计算机程序的比特数,但这没有一般算法。我们采用的是 Lempel 和 Ziv 提出的算法^[8,9],该算法描述如下:

令 $c(n)$ 为某一给定的字符串 $S_1S_2\cdots S_n$ (一般为“0,1”序列)($S_i, i=1,2,\dots,n$ 为一个字符)的复杂性计数。令 S, Q 分别代表两个字符串, SQ 表示把 S, Q 两个字符串拼接成的总字符串, $SQ\pi$ 表示把 SQ 中最后一个字符删去所得的字符串(π 表示删去最后一个字符的操作)。令 $V(SQ\pi)$ 表示 $SQ\pi$ 的所有不同的子串的集合。 $c(n), S, Q$ 的初始化为 $c(n)=1, S=S_1, Q=S_2$, 因此 $SQ\pi=S_1$ 。现假定 $S=S_1S_2\cdots S_r, Q=S_{r+1}$ 。若 $Q\in V(SQ\pi)$, 则表示 S_{r+1} 是 $S_1S_2\cdots S_r$ 字符串的一子串,那么 S 不变,只将 Q 更新为 $Q=S_{r+1}S_{r+2}$,再判断 Q 是否属于

$V(SQ\pi)$ (此时,因为 S 不变, Q 更新了,所以 $SQ\pi$ 也要更新),…如此反复进行直到发现 $Q\notin V(SQ\pi)$ 为止。设此时 $Q=S_{r+1}S_{r+2}\cdots S_{r+i}$ 即表明 $S_{r+1}\cdots S_{r+i}$ 不是 $S_1S_2\cdots S_rS_{r+1}\cdots S_{r+i+1}$ 的子串。因此将 $c(n)$ 加 1。然后将上述 Q 组合到 S 中,使 S 更新为 $S=S_1S_2\cdots S_rS_{r+1}\cdots S_{r+i}$,而取 Q 为 $Q=S_{r+i+1}$ 。重复以上步骤,直到 Q 取到最后一位为止。这样就把 $S_1S_2\cdots S_n$ 分成了 $c(n)$ 个不同的子串。根据 Lempel 和 Ziv 的研究,对几乎所有属于 $[0,1]$ 区间的 x 对应的二进制分解所表示的序列都会趋向一个定值:

$$\lim_{n\rightarrow\infty} c(n) = b(n) = \frac{\log_2 n}{n} \tag{2}$$

所以 $b(n)$ 是随机序列的渐进行为。可以用 $b(n)$ 规一化 $c(n)$ 使 $c(n)$ 成为相对复杂度 $C(n)$:

$$C(n) = \frac{c(n)}{b(n)} \tag{3}$$

从这一算法可以看出完全的随机序列,其复杂度趋于 1,而有规律的周期运动其复杂度则趋于 0。由此可见,复杂度越接近于 1,则说明其相应的时间序列越复杂,反之则越规则。此外,由于该算法没有对被处理对象的数据长度作特别要求,因此它有可能从短数据的复杂度的相对变化中提取出有用信息。

HRV 信号的近似熵分析法 近似熵(Approximate Entropy, 简记为 ApEn)是由相关积分 $C_I^m(r)$ 导出的。当把一信号嵌入 m 维空间中,信号到第 i 点的距离小于 r 的点数即为 $C_I^m(r)$ 。具体来说,ApEn 定义为:

$$ApEn(m, r) = \Phi^m(r) - \Phi^{m+1}(r) \tag{4}$$

其中

$$\Phi^m(r) = \sum_{i=1}^{N-m+1} \frac{\ln C_I^m(r)}{N-m+1} \tag{5}$$

Pincus 等人认为,当 $m=2, r=0.2$ 倍的时间序列的标准差时,就可以得到比较合理的 ApEn 值^[10]。他们还指出, $ApEn(m, r)$ 值可以用来区分许多的系统,并且,对小的 m ,特别地 $m=2$,用 $ApEn(m, r, N)$ 来估计 ApEn 只要相当少的数据即可做到这一点。

上述三种分析法的详述见文献[11]。

测试数据的处理及结果

数据处理 下述工作是对 10 名受试者做前述测试的 HRV 数据用上述分析方法进行的。所处理的 10 组 HRV 数据,每组约有 600~700 点数据,我们统一取 600 点进行处理。数据处理过程为:(1) 对这批数据做预处理,即去除心率信号中的异常心率值(包括漏搏和明显的 R 波检测错误)。(2) 对 10 名受试者的单纯性飞行和加载精神负荷飞行的 HRV 数据分别计算其分形维数、复杂度和近似熵三个非线性参数,如表 2 所示。又考虑到精神负荷并非对 HRV 的所有频率成分都同样地起作用,所以,我们又对所有数据用基于小波变换的信号分解方法分解为 1/f 部分和非 1/f 部分。然后也对它们分别计算上述三个非线性参数(由于非 1/f 部分即不包含用以

计算分形维数的 1/f 部分,所以对这部分数据只计算了复杂度和近似熵二个非线性参数)。计算结果如表 3 所示。在表 2、表 3 中,受试者序号后附加的“.a”或“.c”扩展号,分别表示单纯性飞行和加载精神负荷的飞行。对这些 HRV 数据我们不但计算了三个非线性参数,还计算了加载精神负荷的飞行与单纯性飞行(即表中的“基准”)之间这些参数的差值和相对差值(即差值与“基准”的百分比)。从表 2、表 3 的计算结果可以看出:(1)不管是用不分解的数据还是用分解的数据进行计算,加载精神负荷飞行的三个非线性参数值比单纯性飞行的三个非线性参数值几乎都小。这说明加载精神负荷飞行的 HRV 的复杂程度都比单纯性飞行时其 HRV 的复杂程度低。(2)这三个非线性参数值本身的个体差异性较大,看不出它们与心理生理储备之间有什么关系,而相对差则分散程度较小,它们与心理生理储备之间似乎存在某些关系。例如,第 35 号受试者

表 2 不加分解时的分析结果

Table 2 Analyzed results without decomposition

受试者序号	分形维数	与基准之差	相对差(%)	复杂度	与基准之差	相对差(%)	近似熵	与基准之差	相对差(%)
28.a	1.971			0.738			0.360		
28.c	1.937	-0.034	1.7	0.708	-0.030	4.1	0.295	-0.065	18.0
29.a	1.939			0.831			0.301		
29.c	1.820	-0.119	6.1	0.646	-0.185	22.3	0.211	-0.090	29.9
30.a	1.950			0.708			0.244		
30.c	1.880	-0.070	3.6	0.677	-0.031	4.4	0.239	-0.005	2.0
31.a	1.986			0.723			0.239		
31.c	1.771	-0.215	10.8	0.492	-0.231	32.0	0.211	-0.028	11.7
32.a	1.929			0.538			0.190		
32.c	1.906	-0.023	1.2	0.461	-0.077	14.3	0.189	-0.001	0.5
33.a	1.900			0.631			0.252		
33.c	1.853	-0.047	2.5	0.615	-0.016	2.5	0.247	-0.005	2.0
34.a	1.862			0.523			0.176		
34.c	1.829	-0.033	1.8	0.415	-0.108	20.7	0.163	-0.013	7.4
35.a	1.967			0.815			0.309		
35.c	1.898	-0.069	3.5	0.754	-0.061	7.5	0.306	-0.003	1.0
36.a	1.940			0.738			0.370		
36.c	1.825	-0.115	5.9	0.631	-0.107	14.5	0.244	-0.126	34.1
37.a	1.800			0.738			0.305		
37.c	1.918	0.082	4.6	0.846	0.108	14.6	0.394	0.089	29.2

表 3 分解成“1/f”及“非 1/f”两部分后的分析结果
Table 3 Analyzed results of 1/f part and non - 1/f part

受试者 序号	1/f 部分									非 1/f 部分					
	分形 维数	与基准 之差	相对差 (%)	复杂 度	与基准 之差	相对差 (%)	近似 熵	与基准 之差	相对差 (%)	复杂 度	与基准 之差	相对差 (%)	近似 熵	与基准 之差	相对差 (%)
28.a	1.534			0.338			0.064			0.923			0.554		
28.c	1.523	-0.011	0.7	0.277	-0.061	22.0	0.062	-0.002	3.1	0.815	-0.108	11.7	0.616	0.062	11.2
29.a	1.467			0.277			0.063			0.938			0.662		
29.c	1.369	-0.098	6	0.231	-0.046	14.8	0.046	-0.017	27.0	0.923	-0.015	1.6	0.604	-0.058	8.8
30.a	1.342			0.292			0.055			0.984			0.608		
30.c	1.229	-0.113	8.4	0.231	-0.061	20.9	0.052	-0.003	5.5	0.938	-0.046	4.7	0.559	-0.049	8.1
31.a	1.450			0.231			0.054			0.954			0.561		
31.c	1.392	-0.058	4.0	0.169	-0.062	28	0.041	-0.013	24.5	0.846	-0.108	11.4	0.500	-0.061	10.9
32.a	1.367			0.231			0.039			0.931			0.608		
32.c	1.356	-0.011	0.8	0.123	-0.108	48	0.037	-0.002	5.1	0.900	-0.031	3.3	0.573	-0.035	5.8
33.a	1.488			0.261			0.047			0.915			0.693		
33.c	1.309	-0.178	12.0	0.261	0	0	0.038	-0.009	19.1	0.900	-0.015	1.6	0.678	-0.015	2.2
34.a	1.236			0.200			0.038			0.946			0.620		
34.c	1.211	-0.025	2.0	0.185	-0.015	7.5	0.035	-0.003	7.9	0.931	-0.015	1.6	0.601	-0.019	3.1
35.a	1.421			0.385			0.070			0.969			0.721		
35.c	1.404	-0.017	1.2	0.215	-0.170	44.1	0.060	-0.010	14.3	0.954	-0.015	1.5	0.627	-0.094	13.0
36.a	1.375			0.138			0.063			0.908			0.744		
36.c	1.273	-0.102	7.5	0.138	0	0	0.041	-0.022	34.9	0.908	0	0	0.738	-0.006	0.1
37.a	1.455			0.308			0.068			0.923			0.522		
37.c	1.617	0.162	11.1	0.308	0	0	0.079	0.011	12	0.938	0.015	1.6	0.532	0.010	1.9

(心理生理储备得分为 0.35),他的 1/f 分量的分形维数、非 1/f 分量的复杂度和近似熵的相对差值依次为:1.2, 1.5, 13.0;而第 32 号受试者(心理生理储备得分为 0.989),他的那些相对差值依次为:0.8, 3.3, 5.8。为此,对上述数据处理的结果中的相对差做进一步分析。

数据处理结果的相关分析 我们将表 1 受试者的心理生理储备得分和表 2 表 3 中相对应的各项相对差值合成表 4,表 4 中最后一行还给出了各个相对差和心理生理储备得分间的相关系数。相关系数的计算公式为:

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^M (x_{ik} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_j)}{[\sum_{k=1}^M (x_{ik} - \bar{x}_i)^2 \sum_{k=1}^M (x_{jk} - \bar{x}_j)^2]^{\frac{1}{2}}}$$

(6)

式中, r_{ij} 表示第 i 个样本和第 j 个样本的相关系数, M 表示指标的总数, x_{ik} 、 x_{jk} 分别表示第 i 个样本和第 j 个样本的第 k 个指标的指标值, $\bar{x}_i$ 、 $\bar{x}_j$ 分别表示第 i 个样本和第 j 个样本

的全部 M 个指标的平均值。
由相关系数可以看出,将 HRV 信号分解成 1/f 部分和非 1/f 部分的处理结果明显优于不分解的处理结果,其中尤以 1/f 分量的分形维数、非 1/f 分量的复杂度和近似熵所得相关系数较大。由各参数的相对差与心理生理储备得分的相关系数的结果可以得出结论:心理生理储备得分高者,其用分解后的 1/f 部分数据计算的分形维数的相对差也高,而用非 1/f 部分数据计算的复杂度及近似熵的相对差则低;反之则相反。由此可见,加载精神负荷飞行与单纯性飞行的三个非线性参数的变化反映了受试者的心理生理储备的大小,因此有可能用它们作为衡量受试者的心理生理储备的一项参考指标。

数据处理结果的聚类分析 为了比较各种分析方法,我们还对数据处理结果作了聚类分析(Clustering Analysis)。首先,我们用聚类法对受试者的心理生理储备得分进行了分析,

所得聚类图如图 2 所示。对比表 1 可以看出,图 2 中虚线上方的受试者可以归为一类,他们是心理生理储备得分较高者;虚线下方的受试者为另一类,他们是心理生理储备得分较低

者。用同样的方法,我们对表 4 中不分解的数据、分解的“1/f 部分”和“非 1/f 部分”的数据分别做了聚类分析,它们的聚类图分别为图 3、图 4 和图 5。将图 3、图 4、图 5 与图 2 比较

表 4 合并表 2 和表 3 中的相对差的结果
Table 4 Results merged from Table 2 and Table 3

受试者 序号	不分解				1/f 部分			非 1/f 部分	
	心理储备 分	分形维数 相对差	复杂度 相对差	近似熵 相对差	分形维数 相对差	复杂度 相对差	近似熵 相对差	复杂度 相对差	近似熵 相对差
28	0.300	1.7	4.1	18.0	0.7	22.0	3.1	11.7	11.2
29	0.847	1	22.3	29.9	6	14.8	27.0	1.6	8.8
30	0.884	3.6	4.4	2.0	8.4	20.9	5.5	4.7	8.1
31	0.571	10.8	32.0	11.7	4.0	28	24.5	11.4	10.9
32	0.989	1.2	14.3	0.5	0.8	48	5.1	3.3	5.8
33	0.839	2.5	2.5	2.0	12.0	0	19.1	1.6	2.2
34	0.789	1.8	20.7	7.4	2.0	7.5	7.9	1.6	3.1
35	0.350	3.5	7.5	1.0	1.2	44.1	14.3	1.5	13.0
36	0.662	5.9	14.5	34.1	7.5	0	34.9	0	0.1
37	0.807	4.6	14.6	29.2	11.1	0	12	1.6	1.9
相关系数		-0.129	0.128	-0.069	0.458	-0.227	0.010	-0.484	-0.580

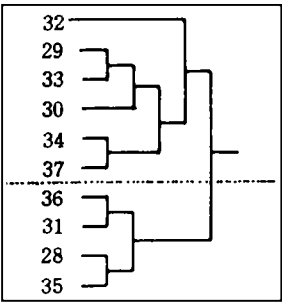


图 2 心理生理储备得分的聚类图
Fig.2 Clustered figure from scores of psychophysiological reserve

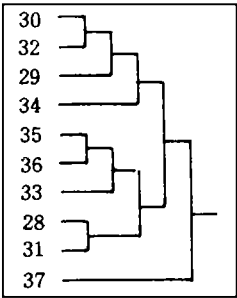


图 4 1/f 部分的参数聚类图
Fig.4 Clustered figure from data of 1/f part

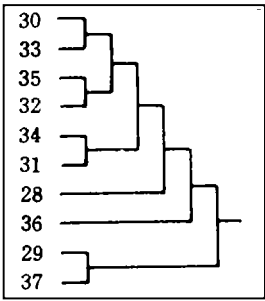


图 3 不分解的参数聚类图
Fig.3 Clustered figure from non-decomposed data

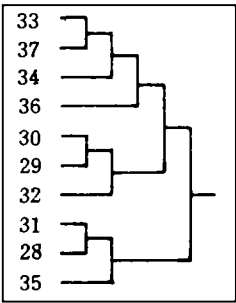


图 5 分解的“非 1/f 部分”的参数的聚类图
Fig.5 Clustered figure from the data of non-1/f part

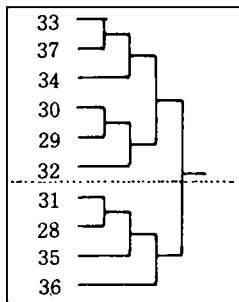


图6 分解后相关性好的参数的聚类图

Fig.6 Clustered figure from the data of good correlation after decomposition

不难看出,分解后处理的结果的确比不分解的好。

如果将分解后相关性好的参数,即“ $1/f$ 部分”的分形维数和“非 $1/f$ 部分”的复杂度及近似熵三个参数合起来做聚类分析,则结果更好。其聚类图如图6所示。与图2比较不难看出,两者的聚类结果是极为相似的,而二分类结果则完全一致。

结 论

本文对战斗机飞行员在心理生理储备测试中的HRV作了非线性分析。结果表明:(1)加载精神负荷后各非线性指标多数呈下降趋势,这说明加载精神负荷后其HRV的复杂程度都比单纯性飞行时其HRV的复杂程度降低。(2)将HRV信号分解成 $1/f$ 部分和非 $1/f$ 部分再作分析,其效果明显优于不分解的情况。这说明本文提出的分解方法的有效性和必要性。(3)可以用来衡量受试者心理生理储备的三项指标是:①用分解的HRV信号的 $1/f$ 部分数据计算的分形维数的变化量(和受试者心理生理储备得分呈正相关,即变化量越大则心理生理储备越大,反之则越小。);②用分解的HRV信号的非 $1/f$ 部分数据计算的复杂度的变化量(和受试者心理生理储备得分呈负相关,即变化量越大则心理生理储备越

小,反之则越大)。③用分解的HRV信号的非 $1/f$ 部分数据计算的复杂度的变化量(和受试者心理生理储备得分呈负相关)。(4)有些问题还有待于进一步探讨。如为什么加载精神负荷后的分形维数的变化量和受试者心理生理储备得分呈正相关;而复杂度和近似熵的变化量则和心理生理储备得分呈负相关。

最后,应该说明的是由于受试人数有限,因此本文分析结果只能视为初步探讨。

参考文献

- 1 Di Rienzo M, Mancia G, Parati G *et al* (eds). Blood pressure and heart rate variability - Computer analysis, modeling and clinical applications. Amsterdam: IOS Press, 1993
- 2 张利民,王奎年,景百胜等.模拟飞行条件下双重任务时飞行心理生理参数的变化特点.中华航空医学杂志,1995;6(2):84~87
- 3 Osborne AR, Provenzale A. Finite correlation dimension for stochastic systems with power-law spectra. Physica D 35, 1989; 357~381
- 4 Higuchi T. Relationship between the fractal dimension and the power law index for a time series: a numerical investigation. Physica 46 D, 1990; 254~264
- 5 Schepers HE, Von Beek JHGM, Bassingthwaite JB. Four methods to estimate the fractal dimension from self-affine signals. IEEE Eng Med Biol, 1992; 11(6): 57~64
- 6 徐京华,吴祥宝.以复杂度测度刻画人脑皮层上的信息传输,中国科学(B辑),1994;24(1):58~62
- 7 Xu JH, Wu XB. The information transmission on cerebral cortex based on the complexity measure of EEG signals, biomedical modeling and simulation. IMACS, 1992; 375~381
- 8 Lempel A, Ziv J. On the complexity of finite sequences. IEEE Trans Inf Theory, 1976; 22(1): 75~81
- 9 Kasper F, Schuster HG. Easily calculable measure for the complexity of spatio-temporal patterns. Phys Rev A, 1987; 36(7): 842~848
- 10 Pincus SM. Approximate entropy as a measure of system complexity. Proc Natl Acad Sci USA, 1991; 88: 2297~2301
- 11 廖旺才.心率变异性的非线性动力学分析及应用:[博士学位论文].北京:清华大学电机工程系,1995:6